

Übungsblatt Kapitel 7 – Methode der kleinsten Quadrate – Lösungen

Aufgabe 1 (Überbestimmtes Gleichungssystem)

Lösung:

zu (a): Einsetzen der Punkte in $y = C + Dt$ liefert

$$C = 1, \quad C + D = 1, \quad C + 2D = 3.$$

zu (b): Aus der ersten Gleichung folgt $C = 1$. Aus der zweiten Gleichung folgt dann $D = 0$. Die dritte Gleichung würde damit $1 = 3$ liefern. Das ist ein Widerspruch; es gibt also keine Gerade durch alle drei Punkte.

zu (c):

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}}_{\hat{x}} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}.$$

Aufgabe 2 (Normalengleichung und Least-Squares-Lösung)

Lösung:

zu (a):

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

und

$$A^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

zu (b):

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad 3C + 3D = 5, \quad 3C + 5D = 7.$$

zu (c): Subtraktion der beiden Gleichungen liefert $2D = 2$, also $D = 1$. Dann ist $3C + 3 = 5$, also

$$\boxed{C = \frac{2}{3}, \quad D = 1.}$$

Die Ausgleichsgerade lautet

$$\boxed{\hat{y} = \frac{2}{3} + t.}$$

zu (d):

$$\vec{p} = A\hat{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{8}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad \vec{e} = \vec{b} - \vec{p} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

zu (e):

$$A^T \vec{e} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Fehler steht also senkrecht auf beiden Spalten von A .

Aufgabe 3 (Lineare Regression komplett)

Lösung:

zu (a):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \hat{x} = \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

zu (b):

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}, \quad A^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 10 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

zu (c):

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

Also

$$4C + 6D = 10, \quad 6C + 14D = 21.$$

Lösen liefert

$$\boxed{C = \frac{7}{10}, \quad D = \frac{6}{5}}, \quad \boxed{\hat{y} = \frac{7}{10} + \frac{6}{5}t}.$$

zu (d):

$$A\hat{x} = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} \\ \frac{19}{10} \\ \frac{31}{10} \\ \frac{43}{10} \end{pmatrix}, \quad \vec{e} = \begin{pmatrix} \frac{3}{10} \\ \frac{1}{10} \\ -\frac{11}{10} \\ \frac{7}{10} \end{pmatrix}.$$

Nun gilt

$$A^T \vec{e} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{10} \\ \frac{1}{10} \\ -\frac{11}{10} \\ \frac{7}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 4 (Ausgleichsmodelle beurteilen)

Lösung:

zu (a): Für die Daten gilt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Für $g_1(t) = 1 + t$ ist $\vec{x}_1 = (1, 1)^T$ und

$$A\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\vec{e}_1|^2 = 1.$$

Für $g_2(t) = \frac{5}{6} + \frac{3}{2}t$ ist $\vec{x}_2 = (5/6, 3/2)^T$ und

$$A\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 7/3 \\ 23/6 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}.$$

Damit

$$|\vec{e}_2|^2 = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{1}{6}.$$

zu (b):

$$A^T \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/3 \\ 1/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Damit erfüllt g_2 die Orthogonalitätsbedingung und ist die Least-Squares-Lösung.

Aufgabe 5 (Multiple Lineare Regression)

Lösung:

Mit

$$\hat{\vec{x}} = \begin{pmatrix} C \\ D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}$$

erhalten wir

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 80 & 5 \\ 1 & 110 & 20 \\ 1 & 140 & 10 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} C \\ D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}}_{\hat{\vec{x}}} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} 300 \\ 520 \\ 610 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}.$$

Weiter gilt

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 330 & 35 \\ 330 & 38100 & 4000 \\ 35 & 4000 & 525 \end{pmatrix}, \quad A^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 1430 \\ 166600 \\ 18000 \end{pmatrix}.$$

Die Normalengleichung lautet also

$$\begin{pmatrix} 3 & 330 & 35 \\ 330 & 38100 & 4000 \\ 35 & 4000 & 525 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1430 \\ 166600 \\ 18000 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 6 (Lösung via QR verifizieren)

Lösung:

zu (a):

$$Q^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

zu (b):

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Aus der zweiten Gleichung folgt $D = 1$. Aus der ersten Gleichung folgt $C + D = 5/3$, also

$$\boxed{C = \frac{2}{3}, \quad D = 1.}$$

zu (c): Das stimmt mit Aufgabe 2 überein.

Aufgabe 7 (Ausgleichsgerade über QR-Zerlegung)

Lösung:

zu (a): Die Spalten von A sind

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Zuerst

$$|\vec{a}_1| = \sqrt{3}, \quad \vec{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dann

$$r_{12} = \langle \vec{q}_1, \vec{a}_2 \rangle = \sqrt{3}, \quad \vec{y}_2 = \vec{a}_2 - r_{12} \vec{q}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Damit

$$\vec{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Also

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

zu (b):

$$Q^T \vec{b} = \begin{pmatrix} \frac{7}{\sqrt{3}} \\ \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

zu (c):

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{\sqrt{3}} \\ \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Aus der zweiten Gleichung folgt $D = \frac{3}{2}$. Dann folgt aus der ersten $C + D = \frac{7}{3}$, also

$$\boxed{C = \frac{5}{6}, \quad D = \frac{3}{2}}, \quad \boxed{\hat{y} = \frac{5}{6} + \frac{3}{2}t}.$$

zu (d): Die Normalengleichungen für diese Daten sind

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Sie liefern ebenfalls $C = \frac{5}{6}$ und $D = \frac{3}{2}$.

Aufgabe 8 (Exakte Gleichung oder Projektion?)

Lösung:

zu (a): Für $\vec{b} = (1, 0, 0)^T$ gilt

$$Q^T \vec{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Also

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Aus der zweiten Gleichung folgt $D = -\frac{1}{2}$. Aus der ersten Gleichung folgt $C + D = \frac{1}{3}$, also

$$\hat{\vec{x}} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ -1/2 \end{pmatrix}.$$

zu (b):

$$A\hat{\vec{x}} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix}, \quad \vec{e} = \vec{b} - A\hat{\vec{x}} = \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}.$$

zu (c): Nein. Die Gleichung $R\vec{x} = Q^T \vec{b}$ hat die Lösung $\hat{\vec{x}} = (5/6, -1/2)^T$, aber

$$QR\hat{\vec{x}} = A\hat{\vec{x}} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{b}.$$

Wir erhalten die Projektion von $\vec{b}$ auf den Spaltenraum von A , nicht unbedingt $\vec{b}$ selbst.

zu (d): Bei einer dünnen QR-Zerlegung gilt $Q^T Q = E$, aber im Allgemeinen $QQ^T \neq E$. Aus

$$R\vec{x} = Q^T \vec{b}$$

folgt nach Multiplikation mit Q nur

$$QR\vec{x} = QQ^T \vec{b}.$$

Die Gleichungen sind als exakte Gleichungen genau dann äquivalent, wenn $QQ^T \vec{b} = \vec{b}$ gilt, also wenn $\vec{b}$ bereits im Spaltenraum von A liegt.